

Exame de Recorrência de ANÁLISE MATEMÁTICA I

Curso: LEIT,LECT,LEMT,LEFT

Turmas: Todas

Nome do Docente: Getimane, Sansão Pedro, Marta Macufa,
Cremildo Nhantumbo

Data: 02-Dez-2019

Duração: 120 min. /

Pontuação: 600Pts

1. De uma Progressão Aritmética, sabe-se que $a_3 = 3$ e $a_7 = -9$. Calcule $a_1 + a_2 + \dots + a_{12}$.
2. Demonstre que a sucessão $a_n = \frac{3n^2 - 5}{n^2 + 1}$ é limitada, calculando o majorante e o minorante.
3. Aplicando a regra de **L'Hôpital**, calcule o limite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x - 1}{\ln(2x + 1)}$
4. Calcule o valor de **m** na função que se segue, de modo que ela seja contínua em $x = -2$,
$$\text{se } f(x) = \begin{cases} 2x + m, & \text{se } x < -2 \\ x^2 - 1, & \text{se } -2 \leq x \leq 1 \\ -x + 2, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$
5. Usando derivadas, calcule o valor aproximado de $\sqrt{9,05}$.
6. Estude os intervalos de crescimento, de decrescimento e os extremos da função
$$f(x) = \frac{x^4 + 3}{x}$$
7. Calcule as integrais:
 - a) $\int x^3 \ln x dx$
 - b) $\int \frac{dx}{x^2 - 3x - 5}$
 - c) $\int_2^{+\infty} \frac{xdx}{4 + x^4}$
8. Calcule a área da região plana limitada pelas parábolas $y = -x^2 + 2x$ e $y = -4 + x^2$. Faça o esboço da figura.

Cada pergunta vale 60 pontos.